

Talaba tarqatmasi**STAT201 · 5-hafta · Uzlüksiz taqsimotlar va normal taqsimot**

CLO3 · Blum: Qo'llash va Tahlil · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari va dastlabki bilimlar

Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.

1. Zichlik funksiyasini ta'riflash, uning ikkala shartini tekshirish va nima uchun uzluksiz holda $P(X = x) = 0$ ekanini *tushuntirish*.
2. Ehtimollikni egri chiziq ostidagi *yuza* sifatida hisoblash; f bilan F orasidagi bog'lanishni ikkala yo'nalishda ishlatish; tekis taqsimot bilan to'liq qo'lda ishlash.
3. Normal taqsimotni standartlashtirish va Φ jadvalidan *ikkala* yo'nalishda foydalanish; 68–95–99,7 qoidasini *aniq* qiymatlari bilan qo'llash.
4. Normallikni bir necha vosita bilan *baholash* — Q–Q grafik, qiyshilik, Shapiro–Wilk — va har birining nimani ko'rmasligini aytish; logarifmik almashtirishni qo'llash va uning *chegarasini* ko'rsatish.
5. Ko'rsatkichli taqsimot bilan ishlash, uni 4-haftadagi Puasson bilan bog'lash va xotirasizlikni ham *isbotlash*, ham modellashtirish farazi sifatida tanqid qilish.
6. Binomialni normal bilan yaqinlashtirish, shartni tekshirish va **uzluksizlik tuzatmasini** qo'llash.

Dastlabki bilimlar (talab qilinadi). 4-haftadan: tasodifiy miqdor funksiya ekani; E va Var ning ma'nosi; $E[aX + b] = aE[X] + b$ va $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$; binomial va Puasson taqsimotlari hamda ularning shartlari. 1-haftadan: gistogramma, qiyshilik, median va o'rtacha arifmetikning farqi, O'zbekiston bug'doy hosildorligining *ikki cho'qqili* gistogrammasi. 2-haftadan: shartli ehtimollik $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$ — xotirasizlik isbotida kerak. **MATH102 dan: aniq integral** $\int_a^b f(x) dx$ va uning *yuza sifatidagi ma'nosi*. Bu hafta u *birinchi marta* statistikada ishlatiladi.

Ushbu tarqatmadan qanday foydalanish kerak

Formulalar qutilarida **F38–F56** deb raqamlangan — raqamlash 4-haftadan davom etadi (F22–F37 o'sha yerda, F1–F21 3-haftada). Uy vazifasida, nazorat ishida va imtihonda formulalar shu raqamlar bilan ataladi.

Ushbu tarqatmaning to'rtta eng muhim sahifasi: (i) **6-bo'lim** — normal ehtimollik masalasining *ikki yo'nalishli retsepti*; (ii) **7-bo'lim** — **standart normal jadval** $\Phi(z)$ (imtihon yopiq kitob rejimida, bitta A4 varaq bilan o'tkaziladi — shu sahifani o'sha varaqqa ko'chiring); (iii) **9-bo'lim** — **normallikni baholash ro'yxati**; (iv) **14-bo'lim** — **bir sahifalik uzluksiz taqsimotlar kartasi**. Namunaviy masalalarni (NM1–NM6) avval *yopib* qo'yib o'zingiz yeching.

Integral haqida ogohlantirish. Aniq integral sizda mustahkam bo'lmasa ham bu haftani *tashlab qo'ymang*: haftaning katta qismi — z -baho, jadval, Q–Q grafik, uzluksizlik tuzatmasi — integralsiz to'liq ishlaydi. Chiziqli zichliklar uchun rasman ruxsat etilgan **geometrik yo'l** bor (4-bo'lim oxiri).

2 Belgilanishlar va bu haftaning ma'lumot to'plamlari

Bu hafta *ikkita haqiqiy* ma'lumot to'plami bilan ishlaydi. (1) *data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv* — Markaziy Osiyo mamlakatlarining 1992–2018-yillardagi bug'doy hosildorligi (t/ga), har bir mamlakat uchun $n = 27$ yil. (2) *data/kinolar-byudjet.csv* — 2–4-haftalardagi *aynan o'sha* 2 467 ta film; bu hafta bizni *byudjet* ustuni qiziqtiradi, chunki u uzluksiz miqdor.

Belgi	O'qilishi	Bu haftadagi ma'nosi / qiymati
$f(x)$	zichlik funksiyasi	<i>ehtimollik emas</i> ; o'lchov birligi $1/[X]$
$F(x)$	taqsimot funksiyasi	$P(X \leq x)$; uzluksiz holda <i>uzluksiz</i> , pog'onasiz
μ, σ	bosh to'plam o'rtachasi va standart og'ishi	modeldan; masalan $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
Z	standart normal miqdor	$Z = (X - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$
$\Phi(z)$	standart normal taqsimot funksiyasi	$P(Z \leq z)$; 7-bo'limdagi jadval
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	normal taqsimot	ikkinchi parametr — dispersiya , standart og'ish emas
$\text{Exp}(\lambda)$	ko'rsatkichli taqsimot	bizda $\lambda = 10,9474$ (yiliga)

1-jadval. Bu haftaning belgilanishlari. Eng ko'p xato keltiradigan yozuv: $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ da ikkinchi parametr — *dispersiya*. $\mathcal{N}(100, 25)$ demak $\sigma = 5$, $\sigma^2 = 25$ emas. Kitoblar bunda farq qiladi, shuning uchun har safar σ ni alohida yozing.

3 Yig'indidan integralga: nima o'zgaradi va nima o'zgarmaydi

4-haftada X sanoq edi. Hosildorlik esa 4,126 ham, 4,1261 ham, 4,12608 ... ham bo'lishi mumkin. Bunday miqdorda sanaladigan qiymatlar yo'q va shuning uchun har bir *aniq* qiymatning ehtimoli nolga teng. Ehtimollik nuqtalarda emas, *oraliqlarda* yashaydi: $\sum$ belgisi $\int$ ga, $p(x)$ esa $f(x)$ ga aylanadi — ammo g'oya o'zgarmaydi.

F38 · Zichlik funksiyasi va uning ikkita sharti

Zichlik funksiyasi (*Probability Density Function*) $f(x)$ quyidagi ikki shartni qanoatlantiruvchi funksiya:

$$(i) f(x) \geq 0 \text{ har bir } x \text{ uchun;} \quad (ii) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Bu ikki shart 4-haftadagi F22 ning aynan o'zi — faqat yig'indi integralga aylandi. Ikkinchi shart yana eng tez xato topish vositasi: zichlik yozdingizmi? Umumiy yuzani hisoblang. 1 chiqmasa, davom etmang.

F39 · Ehtimollik — yuza; nuqta ehtimoli — nol

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx, \quad P(X = x) = \int_x^x f(t) dt = 0.$$

$$\text{Demak uzluksiz holda } P(X < a) = P(X \leq a), \quad P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b).$$

Diqqat: bu tenglik *faqat* uzluksiz holda o'rinli. Diskret holda (4-hafta) farq aynan $p(a)$ ga teng edi va u kichik son emas edi: $\text{Bin}(10; 0,4528)$ da $P(X < 4)$ va $P(X \leq 4)$ orasidagi farq 0,2370 bo'lgan.

F40 · Zichlik va taqsimot funksiyasi orasidagi bog'lanish

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad f(x) = F'(x), \quad P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a).$$

F ning xossalari: kamaymaydi; $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$; uzluksiz holda *sakrash yo'q* — bu diskret holatdan asosiy tashqi farq. Diskret F pog'onasimon edi, uzluksiz F silliq. Har bir sakrashning yo'qolishi — aynan $P(X = x) = 0$ ning grafik ko'rinishi.

F41 · Uzluksiz holda kutilma va dispersiya

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx,$$

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = E[X^2] - (E[X])^2.$$

Ma'nosi o'zgarmadi: E hamon og'irlangan o'rtacha, Var hamon chetlanish kvadratining o'rtachasi. F26 va F29 uzluksiz holda ham aynan o'sha ko'rinishda o'rinli: $E[aX + b] = aE[X] + b$, $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.

$f(x)$ – ehtimollik emas

Bu – haftaning eng ko'p uchraydigan xatosi va u yozuvdan kelib chiqadi: $p(x)$ va $f(x)$ o'xshash ko'rinadi.

Birinchi dalil – $f(x)$ **birdan katta bo'lishi mumkin**. $X \sim \text{Unif}(0; 0,5)$ bo'lsa $f(x) = 1/0,5 = 2$. Agar f ehtimollik bo'lsa, bu Kolmogorov aksiomasini buzardi. Buzmayapti, chunki f – ehtimollik emas.

Ikkinchi dalil – **birlik**. Hosildorlik t /ga da o'lchansa, $f(x)$ ning birligi ga/t , ya'ni “birlik uzunlikka to'g'ri keladigan ehtimollik”; ehtimollik esa biriksiz. Aynan shuning uchun f “zichlik” deb ataladi. **To'g'ri talqin**: $f(x) dx = [x; x + dx]$ kichik oralig'iga tushish ehtimoli; ehtimollik olish uchun f ni **kenglikka ko'paytirish** kerak.

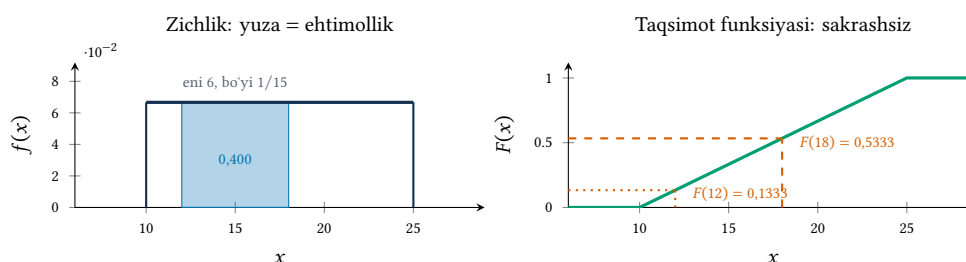
4 Tekis taqsimot – eng sodda uzluksiz model

F42 · Tekis taqsimot $\text{Unif}(a, b)$

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad (a \leq x \leq b), \quad f(x) = 0 \text{ aks holda}; \quad F(x) = \frac{x-a}{b-a} \quad (a \leq x \leq b),$$

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad \text{SD}(X) = \frac{b-a}{\sqrt{12}}.$$

Nima uchun 12? Chunki $\text{Var} = \int_a^b (x-\mu)^2 \frac{dx}{b-a}$ ni hisoblasangiz maxrajda aynan 12 paydo bo'ladi. Yodlash kerak emas – kartada bor. Ammo *tekshirish* oson: $\text{SD} \approx 0,289(b-a)$, ya'ni standart og'ish kenglikning taxminan uchdan biridan biroz kichik.



1-rasm. $X \sim \text{Unif}(10, 25)$. *Chapda:* $P(12 < X < 18)$ – to'g'ri to'rtburchakning yuzasi, integral kerak emas. *O'ngda:* F to'g'ri chiziqli bo'yicha *uzluksiz* o'sadi. Ikkala yo'l bir xil javob beradi: $F(18) - F(12) = 0,5333 - 0,1333 = 0,4000$ ✓

NM1 · Tekis taqsimot – to'liq qo'lda hisob

Masala. Bir avtobus 10 dan 25 minutgacha bo'lgan oraliqda *tekis* kelishi kutilmoqda: $X \sim \text{Unif}(10, 25)$. Toping: (a) $f(x)$; (b) $E[X]$, $\text{Var}(X)$, $\text{SD}(X)$; (c) $P(12 < X < 18)$; (d) $F(18)$; (e) $P(X = 15)$; (f) $P(X > 18 | X > 15)$.

(a) $f(x) = \frac{1}{25-10} = \frac{1}{15} = 0,066667$, $10 \leq x \leq 25$. *Tekshiruv* (F38ii): umumiy yuza = $15 \times 0,066667 = 1$ ✓

(b) $E[X] = \frac{10+25}{2} = 17,5$; $\text{Var}(X) = \frac{15^2}{12} = \frac{225}{12} = 18,75$; $\text{SD}(X) = \sqrt{18,75} = 4,3301$. *Tekshiruv:* SD kenglikning $4,33/15 = 28,9\%$ i – tekis taqsimot uchun kutilgan nisbat ✓

(c) Yuza sifatida: $P(12 < X < 18) = (18-12) \times \frac{1}{15} = \frac{6}{15} = 0,400000$.

(d) $F(18) = \frac{18-10}{15} = \frac{8}{15} = 0,533333$. *Tekshiruv:* $F(18) - F(12) = 0,533333 - 0,133333 = 0,400000$ – (c) bilan bir xil ✓

(e) $P(X = 15) = 0$ (F39). Grafikda bu – *eni nolga teng* to'rtburchak: bo'yi $1/15$, eni 0 , yuzasi 0 . Bu “15 minut bo'lishi mumkin emas” degani *emas*; bu “aynan 15,000 ... bo'lish ehtimoli nol” degani.

(f) Shartli ehtimollik (2-hafta): $P(X > 18 | X > 15) = \frac{(25-18)/15}{(25-15)/15} = 0,700000$. Solishtiring: boshidan hisoblanganda “yana 3 minut kutish” ehtimoli $(25-13)/15 = 0,800000$. Ular *teng emas*: tekis taqsimot **xotirasiz** **emas** – qancha ko'p kutgan bo'lsangiz, avtobus tez orada kelishi shuncha ehtimolliroq. 12-bo'limda buning aksi bo'lgan taqsimotni ko'ramiz.

Integral kerak bo'lmagan hollar – geometrik yo'l

Zichlik *o'zgaras* yoki *chiziqli* bo'lsa, integral o'rniga maktab geometriyasi yetarli va u uy vazifasida hamda nazorat ishida **to'liq ball oladi**, agar shakl *nomlansa* va formula *yozilsa*: o'zgaras $f = c$ uchun $c(b-a)$; nolgacha tushadigan yoki noldan o'sadigan chiziqli zichlik uchun $\frac{1}{2} \cdot \text{asos} \cdot \text{balandlik}$; oraliqda esa trapetsiya $\frac{1}{2}(f(a) + f(b))(b-a)$.

Chegarasi. Normal va ko'rsatkichli zichliklar egri chiziqli — geometriya ishlamaydi. Ammo ular uchun tayyor vosita bor: Φ jadvali (7-bo'lim) va $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ (F51). Integral *qat'iy zarur* bo'lgan yagona joy — notanish chiziqli zichlik uchun $E[X]$ va $\text{Var}(X)$.

5 Normal taqsimot

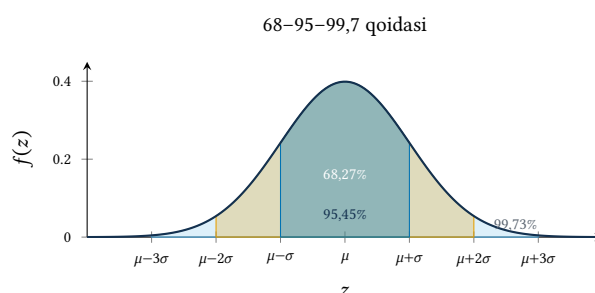
F43 · Normal zichlik

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ bo'lsa

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < \infty.$$

Formulani yodlash shart emas, ammo uning tuzilishini bilish shart. $(x - \mu)^2$ — markazdan uzoqlik kvadrati; $2\sigma^2$ — masshtab; manfiy ko'rsatkichli daraja — uzoqlashgan sari tez kamayish; $1/(\sigma\sqrt{2\pi})$ — umumiy yuzani aynan 1 ga keltiruvchi normallashtiruvchi ko'paytuvchi.

Xossalari: μ atrofiga simmetrik; qo'ng'iroqsimon va bir cho'qqili; μ = median = moda; butun sonlar o'qida aniqlangan (demak x nazariy jihatdan manfiy ham bo'lishi mumkin — bu modelning *cheklovi*). **Muhim:** bu integral yopiq formulada yechilmaydi — shuning uchun Φ jadvali mavjud. Jadval — bu kimningdir siz uchun allaqachon hisoblab qo'ygan integrali.



2-rasm. μ egri chiziqni *siljitadi*, σ uni *yoyadi*; egri chiziq ostidagi yuza esa har doim aynan 1 bo'lib qoladi. Uchta rangli soha — 1σ , 2σ va 3σ oraliqlari.

F44 · Empirik qoida — aniq qiymatlar bilan

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = \mathbf{0,682689}, \quad P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = \mathbf{0,954500},$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = \mathbf{0,997300}.$$

Teskari yo'nalish boshqa sonlar beradi va aynan shu joyda xato qilinadi. Markaziy 95 % uchun $z = \mathbf{1,959964}$ ($\approx 1,96$), 2 *emas*. Markaziy 99 % uchun $z = \mathbf{2,575829}$, 3 *emas*. Markaziy 90 % uchun $z = \mathbf{1,644854}$.

$z = 2$ olsangiz 95,45 % chiqadi — bu 95 % *emas*. Farq kichik ko'rinadi, ammo 9-haftadan boshlab ishonch oraliqlarida bu sonlar *har bir* hisobda qatnashadi.

F45 · Standartlashtirish — z -baho

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \text{teskarisi} \quad X = \mu + Z\sigma.$$

Standart baho (z -score) z — kuzatuv o'rtachadan *necha standart og'ish* uzoqligini ko'rsatadi va u **birliksiz**. Aynan shuning uchun tonna, so'm, minut va ball bitta shkalada solishtiriladi.

Nima uchun kerak? Chunki har bir (μ, σ) juftligi uchun alohida jadval kerak bo'lardi. Standartlashtirishdan keyin *bitta* jadval barcha normal taqsimotlar uchun yetarli.

F46, F47, F48 · Jadval bilan ishlashning uchta qoidasi**F46 (to'g'ri yo'nalish — qiymatdan ehtimollikka):**

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

F47 (teskari yo'nalish — ehtimollikdan qiymatga): agar $P(X \leq x_p) = p$ bo'lsa, $\Phi(z_p) = p$ dan z_p ni topib

$$x_p = \mu + z_p \sigma.$$

F48 (simmetriya — jadvalning yarmi yetarli):

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z), \quad P(Z > z) = 1 - \Phi(z), \quad P(|Z| < z) = 2\Phi(z) - 1.$$

Uchinchi formula empirik qoidani darhol beradi: $2\Phi(1) - 1 = 2(0,841345) - 1 = 0,682689 \checkmark$ **6 Normal ehtimollik masalasining retsepti — ikkala yo'nalish****A yo'nalish · Qiymat berilgan, ehtimollik so'ralgan**

1. X ni so'z bilan ta'riflang va birligini yozing: " X = Qirg'iziston bug'doy hosildorligi, t/ga". Bir qator — keyingi barcha xatolarni kesadi. 2. Modelni va parametrlarni yozing: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu = \dots$, $\sigma = \dots$. **Diqqat:** σ ni alohida yozing, chunki yozuvda *dispersiya* turadi. 3. Eskiz chizing va kerakli yuzani *shtrixlang* — retseptdagi eng ko'p xato aynan "qaysi yuza kerak" savolida qilinadi. Eskiz 15 soniya oladi va imtihonda alohida ball beradi.

4. Har bir chegarani $z = (x - \mu)/\sigma$ ga aylantiring; kamida 4 ta o'nli raqam saqlang. 5. Jadvaldan $\Phi(z)$ ni oling (7-bo'lim). Manfiy z uchun to'g'ridan-to'g'ri jadvaldan yoki F48 dan foydalaning. 6. Yuzani yig'ing: "kichik" $\rightarrow \Phi(z)$; "katta" $\rightarrow 1 - \Phi(z)$; "orasida" $\rightarrow \Phi(z_2) - \Phi(z_1)$. **TEKSHIRUV 1:** javob 0 va 1 orasidami?

7. **TEKSHIRUV 2 — eskizga qarang.** Shtrixlangan yuza yarmidan kattami yoki kichikmi? Javobingiz shunga mos keladimi? Bu tekshiruv belgi xatosining 90 % ini tutadi. 8. Javobni *kontekstda va birligi bilan* yozing: "yillarning taxminan 17 % ida hosildorlik 2,5 t/ga dan oshadi". Kontekstsiz son to'liq ball olmaydi.

B yo'nalish · Ehtimollik berilgan, qiymat so'ralgan

1–3-qadamlar **A yo'nalishdagidek** (ta'rif, model, eskiz). 4. So'ralgan yuzani *chap tomondagi* yuzaga aylantiring: jadval har doim $P(Z \leq z)$ ni beradi. "Eng yuqori 10 %" $\Rightarrow$ chapda 0,90; "eng past 25 %" $\Rightarrow$ chapda 0,25. Bu qadam — B yo'nalishining *yagona* qiyin joyi. 5. Jadvalda shu ehtimollikni *ichkarida* qidiring va mos z_p ni o'qing; aniq son bo'lmasa, eng yaqinini oling yoki ikkita qo'shni qatorni o'rtalang. 6. $x_p = \mu + z_p \sigma$ (F47). 7. **TEKSHIRUV — yo'nalish.** $p > 0,5$ bo'lsa $z_p > 0$ va $x_p > \mu$ bo'lishi *shart*; aksincha ham. 8. Javobni birligi bilan yozing.

Eng ko'p uchraydigan ikkita xato: (i) z ni x deb yozib qo'yish (μ va σ ni qaytarishni unutish); (ii) "yuqori 10 %" uchun $z_{0,10} = -1,2816$ ni olish ($z_{0,90} = +1,2816$ o'rniga).

NM2 · A yo'nalish — haqiqiy ma'lumotda

Masala. Qirg'iziston bug'doy hosildorligi 1992–2018 ($n = 27$): $\bar{x} = 2,2347$, $s = 0,2774$ t/ga. 9-bo'limda ko'rsatiladiki, bu ma'lumot normalga *ancha yaqin*. Modelni $X \sim \mathcal{N}(2,2347; 0,2774^2)$ deb olamiz. (a) $P(X > 2,5)$; (b) $P(2,0 < X < 2,5)$.

(a) $z = \frac{2,5 - 2,2347}{0,2774} = \frac{0,2653}{0,2774} = \mathbf{0,9562}$. Jadvaldan $\Phi(1,0) = 0,8413$, $\Phi(0,9) = 0,8159$; $z = 0,96$ uchun taxminan 0,8305 (aniq qiymat 0,830513).

$$P(X > 2,5) = 1 - 0,8305 = \mathbf{0,1695}.$$

Talqin: model bo'yicha har oltinchi yilda hosildorlik 2,5 t/ga dan oshadi.

(b) $z_1 = \frac{2,0 - 2,2347}{0,2774} = -0,8462$, $z_2 = 0,9562$.

$$P = \Phi(0,9562) - \Phi(-0,8462) = 0,830513 - 0,198725 = \mathbf{0,631787}.$$

Tekshiruv 2: oraliq markazni o'z ichiga oladi va taxminan $\pm 0,9\sigma$ kenglikda — javob 0,6 atrofida bo'lishi kerak edi $\checkmark$

NM3 · B yoʻnalish — va u nima uchun qiyinroq

Masala. O'sha model. (a) Eng yaxshi 10 % yillarda hosildorlik qanday qiymatdan oshadi? (b) Eng past 25 % chegarasi qanday? (c) Hosildorlikning markaziy 95 % i qaysi oraliqda yotadi?

(a) “Eng yaxshi 10 %” $\Rightarrow$ chapda $0,90 \Rightarrow z_{0,90} = 1,2816$.

$$x = 2,2347 + 1,2816 \times 0,2774 = 2,2347 + 0,3555 = 2,5902 \text{ t/ga.}$$

Tekshiruv: $p > 0,5$ demak $x > \mu$ ✓

(b) Chapda $0,25 \Rightarrow z_{0,25} = -0,6745$.

$$x = 2,2347 - 0,6745 \times 0,2774 = 2,2347 - 0,1871 = 2,0476 \text{ t/ga.}$$

(c) Markaziy 95 % $\Rightarrow z = \pm 1,9600$ ($F_{44} - 2$ emas!).

$$2,2347 \pm 1,9600 \times 0,2774 = 2,2347 \pm 0,5437 = [1,6910; 2,7784].$$

Ma'lumot bilan solishtirish: haqiqiy eng past qiymat 1,675, eng yuqori 2,734 — oraliq deyarli aynan mos keldi. Bu — modelning yaxshi ishlayotganining kuchli belgisi.

Model tanqidi. Model 90-protsentilni 2,5902 deydi; ma'lumotning 90-protsentili esa 2,4688 — farq 0,12 t/ga. Model dumda ma'lumotdan yuqoriroq baho beryapti, chunki normal taqsimotning dumi bu yerda haqiqiy ma'lumotnikidan uzunroq. Bu — 11-bo'limdagi asosiy g'oyaning kichik ko'rinishi.

NM3b · z-baho turli birliklarni bitta shkalaga keltiradi

Masala. 2018-yil O'zbekiston va Qirg'iziston qishloq xo'jaligi uchun qanday yil bo'lgan? To'rtta ko'rsatkich to'rtta turli birlikda va turli masshtabda — ularni bevosita solishtirib bo'lmaydi. Har biri uchun z-bahoni hisoblaymiz (μ va σ — 1992–2018 davri, $n = 27$).

Ko'rsatkich (2018)	x	μ	σ	z	Model protsentili
O'zbekiston kartoshka (t/ga)	33,686	20,2377	8,4159	+1,598	94,5 %
Qirg'iziston bug'doy (t/ga)	2,427	2,2347	0,2774	+0,693	75,6 %
O'zbekiston bug'doy (t/ga)	4,126	3,6048	1,1795	+0,442	67,1 %
O'zbekiston arpa (t/ga)	1,239	1,5184	0,2360	-1,184	11,8 %

Xulosa. 2018 — kartoshka uchun juda kuchli yil ($z = +1,60$, taxminan 20 yilda bir marta uchraydigan daraja), arpa uchun esa zaif yil ($z = -1,18$). Bug'doyning ikkala mamlakatdagi natijasi o'rtachadan yuqori, ammo Qirg'iziston uchun bu nisbatan kuchliroq — garchi *absolyut* qiymatda ($2,43 < 4,13$) u ancha past bo'lsa ham. Aynan shu — standartlashtirishning maqsadi.

Ikkita ogohlantirish. (i) z-bahoni hisoblash uchun normallik kerak emas — u shunchaki “necha σ ” degan savolga javob beradi. Ammo protsentilga o'tish uchun normal model kerak. (ii) O'zbekiston bug'doyi uchun bu model yomon (9-bo'lim), shuning uchun 67,1 % — faqat taxminiy ko'rsatkich; $z = +0,44$ esa to'liq o'rinli.

7 Standart normal jadval

Quyidagi jadval $\Phi(z) = P(Z \leq z)$, ya'ni standart normal egri chiziq ostidagi z dan *chapdagi* yuzani beradi.

STAT201 · Standart normal jadval · imtihonga olib kirish uchun

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
-3,4	0,0003	-1,6	0,0548	0,2	0,5793	2,0	0,9772
-3,3	0,0005	-1,5	0,0668	0,3	0,6179	2,1	0,9821
-3,2	0,0007	-1,4	0,0808	0,4	0,6554	2,2	0,9861
-3,1	0,0010	-1,3	0,0968	0,5	0,6915	2,3	0,9893
-3,0	0,0013	-1,2	0,1151	0,6	0,7257	2,4	0,9918
-2,9	0,0019	-1,1	0,1357	0,7	0,7580	2,5	0,9938
-2,8	0,0026	-1,0	0,1587	0,8	0,7881	2,6	0,9953
-2,7	0,0035	-0,9	0,1841	0,9	0,8159	2,7	0,9965
-2,6	0,0047	-0,8	0,2119	1,0	0,8413	2,8	0,9974
-2,5	0,0062	-0,7	0,2420	1,1	0,8643	2,9	0,9981
-2,4	0,0082	-0,6	0,2743	1,2	0,8849	3,0	0,9987
-2,3	0,0107	-0,5	0,3085	1,3	0,9032	3,1	0,9990
-2,2	0,0139	-0,4	0,3446	1,4	0,9192	3,2	0,9993
-2,1	0,0179	-0,3	0,3821	1,5	0,9332	3,3	0,9995
-2,0	0,0228	-0,2	0,4207	1,6	0,9452	3,4	0,9997
-1,9	0,0287	-0,1	0,4602	1,7	0,9554		
-1,8	0,0359	0,0	0,5000	1,8	0,9641		
-1,7	0,0446	0,1	0,5398	1,9	0,9713		

Eng ko'p ishlatiladigan kritik qiymatlar — yodlash tavsiya etiladi

Markaziy yuza	80 %	90 %	95 %	99 %
z (aniq)	1,281552	1,644854	1,959964	2,575829
z (amaliy)	1,282	1,645	1,960	2,576

Chap yuza p	0,90	0,95	0,975	0,99
z_p	1,281552	1,644854	1,959964	2,326348

Jadvaldan foydalanishning to'rtta qoidasi

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z); \quad P(Z > z) = 1 - \Phi(z); \quad P(z_1 < Z < z_2) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1);$$

$$P(|Z| < z) = 2\Phi(z) - 1.$$

Foydali oraliqlar (yodda tursin): $\Phi(1) - \Phi(0) = 0,341345$ — markazdan 1σ gacha bo'lgan yuzaning yarmi;
 $\Phi(2) - \Phi(1) = 0,135905$; $1 - \Phi(2) = 0,022750$; $1 - \Phi(3) = 0,001350$. Oxirgi son muhim: 3σ dan uzoq voqea 740 tadan bittasida ro'y beradi — “deyarli hech qachon” emas.

Jadval qadami 0,1. Oraliq qiymat kerak bo'lsa chiziqli interpolatsiya qiling. Masalan $z = 0,96$ uchun:
 $0,8159 + 0,6(0,8413 - 0,8159) = 0,8311$; aniq qiymat $0,830513$ — xato 0,0006, imtihon uchun to'liq yetarli.

8 Q-Q grafik: normallikni ko'z bilan tekshirish

F49 · Q-Q grafik qanday quriladi

n ta kuzatuvni o'sish tartibida joylashtiring: $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$. i -o'rindagi kuzatuv uchun **nazariy kvantil** (*theoretical quantile*)

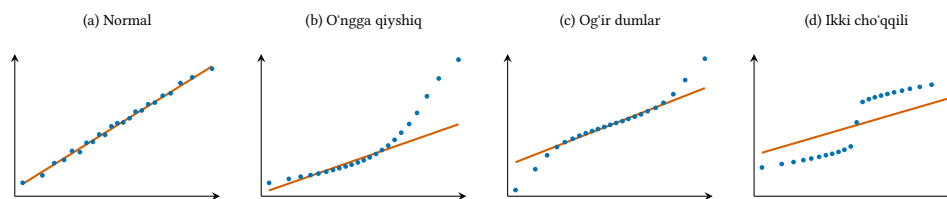
$$q_i = \Phi^{-1}\left(\frac{i - 0,375}{n + 0,25}\right)$$

hisoblanadi va $(q_i, x_{(i)})$ nuqtalari chiziladi.

Agar ma'lumot normal bo'lsa, nuqtalar *to'g'ri chiziq* bo'yicha yotadi; chiziqning burchak koeffitsiyenti $\approx s$, kesmasi $\approx \bar{x}$.
Q-Q korrelyatsiyasi (*Q-Q correlation*) r — shu nuqtalarning chiziqqa qanchalik yaqinligini bitta son bilan o'lchaydi.

0,375 va 0,25 qayerdan? Bu — kuzatuvlarga protsentil beruvchi standart formulalardan biri. Oddiy i/n ni ishlatdik, oxirgi nuqta uchun $\Phi^{-1}(1) = +\infty$ chiqadi. Dasturlar bu “joylashuv formulasi” da bir-biridan biroz farq qiladi, shuning uchun

turli dasturlarda r to'rtinchi xonada farq qilishi mumkin.



3-rasm. To'rtta xarakterli Q-Q shakli. (a) nuqtalar chiziqli atrofida tasodifiy sochilgan — normal. (b) yuqorida yuqoriga qayrilgan $\Rightarrow$ o'ngga qiyshiq (bu — film byudjetlarining shakli). (c) ikkala uchi ham chiziqdan tashqariga chiqqan $\Rightarrow$ og'ir dumlar. (d) o'rtada tik “sakrash” va ikkita yassi qism $\Rightarrow$ ikki cho'qqili (bu — O'zbekiston bug'doyining shakli). *Barcha grafiklar o'quv maqsadida sxematik chizilgan.*

Q-Q grafikni o'qish — to'rtta savol va bitta referens

1. Nuqtalar chiziqli atrofida *tasodifiy* sochilganmi yoki *sistemali* chetlashganmi? Faqat sistemali chetlanish ma'noli. **2.** Uchlari nima qilyapti? Uchlari *dumlarni* ko'rsatadi — moliyaviy va xatar qarorlarida hal qiluvchi qism. **3.** O'rtada pog'ona yoki sakrash bormi? Bor bo'lsa — guruhlar (ikki cho'qqilik) yoki diskretlik. **4.** n qancha? $n = 27$ da nuqtalar tabiiy ravishda “sakraydi”; $n = 2\,467$ da esa juda kichik chetlanish ham ko'zga tashlanadi.

Referens — r ni qanday o'qish kerak. *Haqiqiy normal* ma'lumotdan olingan 20 000 ta tanlanmada r 95 % hollarda quyidagidan katta bo'ladi: $n = 27$ da **0,9598** (mediana 0,9847); $n = 200$ da **0,9931**; $n = 2\,467$ da **0,9993**. Ya'ni “ r qanchalik yuqori bo'lishi kerak” degan savolning javobi **n ga bog'liq**: $r = 0,96$ kichik tanlanmada normal, katta tanlanmada esa normal emas degan xulosaga olib keladi.

9 Bir xil o'zgaruvchi, ikki mamlakat, ikki xil javob

Ko'rsatkich	O'zbekiston	Qirg'iziston	Nimani ko'rsatadi
$\bar{x}$ (t/ga)	3,6048	2,2347	markaz
s (t/ga)	1,1795	0,2774	tarqoqlik
Median	4,1260	—	$\bar{x}$ dan katta $\Rightarrow$ chapga qiyshiq
Qiyshiqlik	−0,6489	−0,6546	deyarli bir xil
Q-Q r	0,9405	0,9660	<i>farqni ko'rsatgan son</i>
Shapiro–Wilk W	0,8663	0,9286	rasmiy test statistikasi
Shapiro–Wilk p	0,0025	0,0640	$p < 0,05 \Rightarrow$ normallik rad etiladi
$\bar{x} \pm s$ ichida	0,6667 (18/27)	0,7407 (20/27)	normal bashorati 0,6827

2-jadval. Bu haftaning markaziy taqqoslashi. Manba: data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv, barcha sonlar gen/VERIFIED-NUMBERS-W05.txt da qayta hisoblangan.

Bitta son normallikni hal qila olmaydi

Ikkala mamlakat ma'lumotining *qiyshiqligi deyarli aynan bir xil* (−0,649 va −0,655), ammo biri normal emas, ikkinchisi normalga yaqin. Nima uchun?

Chunki qiyshiqlik faqat *assimetriyani* o'lchaydi. O'zbekiston ma'lumoti *ikki cho'qqili*: mustaqillikdan keyingi past hosildorlik yillari va keyingi yuqori yillar ikkita alohida “to'da” hosil qiladi. Ikki cho'qqilik — assimetriya *emas*, shuning uchun qiyshiqlik uni umuman ko'rmaydi; Q-Q grafik esa ko'radi (3-rasm, panel d). **Amaliy xulosa:** normallikni bitta son bilan hal qilmang — kamida *ikkita* vosita ishlatib va ulardan biri albatta *grafik* bo'lsin.

Normallikni baholash ro'yxati — har bir vosita nimani ko'rmaydi

Vosita	Nimani ko'radi	Nimani ko'rmaydi / cheklovi
Gistogramma	Umumiy shakl; ikki cho'qqilik; bo'shliqlar	Ustun kengligiga juda bog'liq; dumlarni yomon ko'rsatadi; $n < 50$ da deyarli foydasiz.
Quti diagrammasi	Simmetriya; chetlashgan kuzatuvlar; kvartillar	Ikki cho'qqilikni umuman ko'rmaydi — bunday ma'lumot mukammal simmetrik qutida chiqishi mumkin.
Q-Q grafik	Barcha sistemali chetlanishlar — qiyshqlik, og'ir dumlar, ikki cho'qqilik, diskretlik — va qayerda	Bitta son bermaydi, avtomatlashtirilmaydi; kichik n da “shovqinli” ko'rinadi.
Qiyshqlik	Assimetriyani — bitta dumning ikkinchisidan uzunligini	Ikki cho'qqilikni ko'rmaydi (2-jadval); og'ir, ammo simmetrik dumlarni ham ko'rmaydi.
Basiqlik	Dumlarning “og'irligi” — normalga nisbatan	Assimetriyani ko'rmaydi; ikki cho'qqilikda <i>manfiy</i> chiqadi va “dumlar yengil” deb noto'g'ri talqin qilinadi.
Q-Q r	Q-Q grafikning chiziqqa yaqinligini bitta songa qisqartiradi	Qayerda chetlashganini ko'rsatmaydi. Chegarasi n ga bog'liq: $n = 27$ da 0,96 normal, $n = 2\,467$ da esa emas.
Shapiro-Wilk	Rasmiy test va p -qiymat; kichik va o'rta n da eng kuchli	Katta n da arziyas chetlanishni ham rad etadi ($n = 2\,467$ da amalda har doim $p < 0,001$); kichik n da quvvati past — rad etmaslik “normal” degani emas.
Empirik qoida tekshiruvi	Tez va arzon: 1s, 2s, 3s ichidagi ulushlarni 0,6827, 0,9545, 0,9973 bilan solishtirish	Juda qo'pol: $n = 27$ da bitta kuzatuv ulushni 0,037 ga o'zgartiradi.

Tavsiya etiladigan minimal protokol — uch qadam

1. Gistogramma yoki zichlik egri chizig'ini chizing — shaklni ko'rish uchun. 2. Q-Q grafikni chizing — chetlanishning qayerda ekanini bilish uchun. 3. Bitta sonli ko'rsatkich qo'shing (qiyshqlik yoki Q-Q r) — hisobotda yozish uchun. Rasmiy test (p -qiymat) — ixtiyoriy va u hech qachon 1- va 2-qadamlarning o'rnini bosmaydi.

Eng muhim jumla: normallik — ma'lumotning xossasi emas, *modelning farazi*. Savol “ma'lumot normalmi?” emas, balki “normal model shu maqsad uchun yetarlicha yaxshimi?” Maqsad o'zgarsa, javob ham o'zgaradi — 11-bo'lim buni sonlar bilan ko'rsatadi.

10 Logarifmik almashtirish va uning chegarasi

F50 · Logarifmik almashtirish

Agar $Y = \ln X$ normal bo'lsa, X **log-normal taqsimlangan** (*log-normally distributed*) deyiladi. Almashtirish faqat $X > 0$ bo'lganda ma'noli.

$$X \text{ o'ngga qiyshiq} \implies \ln X \text{ ko'pincha ancha simmetrikroq.}$$

Nima uchun ishlaydi? Logarifm katta qiymatlarni kichik qiymatlardan ko'ra kuchliroq “siqadi”: $\ln 200 - \ln 100 = 0,693$, ammo $\ln 20 - \ln 10$ ham aynan 0,693. Ya'ni logarifm *nisbatlarni* teng masofaga aylantiradi. Daromad, byudjet, narx, kompaniya hajmi — bularning barchasi tabiiy ravishda nisbat shkalasida o'zgaradi, shuning uchun logarifm ularga mos keladi.

Talqin o'zgaradi. In shkaladagi o'rtachaning eksponentasi — **geometrik o'rtacha** (*geometric mean*), arifmetik o'rtacha emas: $e^{2,9389} = 18,90$ mln \$, holbuki arifmetik o'rtacha 35,81 mln \$ va median 22,00 mln \$.

Shkala	Qiyshqlik	Q-Q r	Median	Xulosa
Byudjet (mln \$)	+1,6178	0,9007	22,00	kuchli o'ngga qiyshiq
$\ln(\text{byudjet})$	-0,7375	0,9798	3,091	ancha yaxshi, ammo endi <i>chapga</i> qiyshiq
$\sqrt{\text{byudjet}}$	+0,6565	0,9783	4,690	shunga yaqin natija, qiyshqlik o'ngda qoladi
1/byudjet	+5,8051	0,6140	0,0455	holatni keskin yomonlashtirdi
$\sqrt[3]{\text{byudjet}}$	+0,2563	0,9927	2,802	bu ma'lumotda eng yaxshi natija

3-jadval. Bitta ma'lumot, beshta shkala. $n = 2467$, data/kinolar-byudjet.csv. **Uchta xulosa:** (1) logarifm yaxshiladi, ammo o'ta tuzatdi — qiyshilik +1,62 dan -0,74 ga o'tib ketdi; (2) teskari almashtirish ($1/x$) holatni falokat darajasida yomonlashtirdi — “almashtirish har doim yordam beradi” degan fikr noto'g'ri; (3) kub ildiz bu ma'lumotda logarifmdan yaxshiroq — ya'ni “standart” tanlov har doim ham eng yaxshi emas.

Almashtirishni tanlash — amaliy tartib

1. Almashtirish *maqsadini* yozing: normallik uchunmi, dispersiyani barqarorlashtirish uchunmi yoki chiziqli bog'lanish hosil qilish uchunmi?
2. **Almashtirishlar “kuchi” bo'yicha tartiblangan:** x^2 (eng zaif) $\rightarrow x \rightarrow \sqrt{x} \rightarrow \sqrt[3]{x} \rightarrow \ln x \rightarrow -1/\sqrt{x} \rightarrow -1/x$ (eng kuchli). O'ngga qiyshiq ma'lumot uchun ro'yxat bo'yicha *pastga* yuring, o'ta tuzatilgan bo'lsa — *yuqoriga* qayting.
3. Har bir nomzodni *bir xil* mezon bilan o'lchang (qiyshilik + $Q-Q$ r + grafik); 3-jadval — shunday taqqoslashning namunasi.
4. **Talqin narxini hisobga oling.** In shkalada xulosa “ln(byudjet) o'rtacha 2,94” shaklida bo'ladi; $\sqrt[3]{x}$ da esa talqin deyarli imkonsiz. **Statistik jihatdan eng yaxshi almashtirish — har doim ham eng foydali almashtirish emas.** Amalda logarifm g'alaba qozonadi, chunki uning talqini bor: nisbat, foizli o'zgarish, elastiklik. 5. In 0 aniqlanmagan; “ln($x+1$)” yechimi shkalani buzadi va x ning birligiga bog'liq. Nol ko'p bo'lsa, almashtirish emas — *boshqa model* kerak.

11 Normal model qayerda ishlaydi va qayerda yiqiladi

Log shkalada model $\ln X \sim \mathcal{N}(2,9389; 1,3141^2)$. Endi modelning bashoratini *haqiqiy* protsentillar bilan solishtiramiz.

Byudjet	z-baho	Model bashorati	Haqiqiy protsentil	Xato
10 mln \$	-0,4842	31,4 %	28,7 %	+2,7 p.p.
50 mln \$	+0,7405	77,0 %	76,5 %	+0,5 p.p.
100 mln \$	+1,2679	89,8 %	92,6 %	-2,9 p.p.
150 mln \$	+1,5765	94,3 %	98,5 %	-4,2 p.p.

4-jadval. p.p. — foiz punkti. Markazda model deyarli mukammal; dumda esa xato sakkiz barobar oshadi.

“Model markazda ishlasa, hamma joyda ishlaydi”

150 mln \$ qatorini o'qing. Model 100 — 94,3 = 5,7 % film shundan qimmat deydi; haqiqatda 100 — 98,5 = 1,5 %. **Model bunday filmlar sonini deyarli to'rt barobar ko'p baholaydi.**

Nima uchun bu jiddiy? Chunki qaror aynan *dumda* qabul qilinadi: sug'urta kompaniyasi *katta* da'vo bilan bankrot bo'ladi, bank bir vaqtda ko'p defolt bilan yiqiladi, investor eng yomon stsenariy bilan hisoblashadi. Markazdagi 0,5 p.p. aniqlik bu qarorlarning hech biriga yordam bermaydi.

To'g'ri odat: modelni *ishlatiladigan joyda* tekshiring — 95-protsentil kerak bo'lsa, modelni o'sha yerda tekshiring, medianada emas. **Bunday hollarda nima qilinadi?** Uchta yo'l bor va uchalasi ham bu kursdan tashqarida: dum uchun alohida model (ekstremal qiymatlar nazariyasi); empirik kvantil; qayta tanlash usullari (bootstrap).

12 Ko'rsatkichli taqsimot va 4-hafta bilan bog'lanish

F51 · Ko'rsatkichli taqsimot $\text{Exp}(\lambda)$

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0), \quad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad P(T > t) = e^{-\lambda t},$$

$$E[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad SD(T) = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Diqqat: $E[T] = SD(T)$ — variatsiya koeffitsiyenti aynan 1 ga teng. Bu — modelni tekshirishning eng tez usuli: ma'lumotda $s/\bar{x}$ ni hisoblang. 1 dan uzoq bo'lsa, ko'rsatkichli model shubhali. (Bu 4-haftadagi $s^2/\bar{x}$ indeksining ko'rsatkichli varianti.)

F tayyor berilgan — integral kerak emas. $P(T > t) = e^{-\lambda t}$ formulasini bilsangiz, ko'rsatkichli taqsimotning *barcha* masalalarini kalkulyator bilan yechish mumkin.

F52 · Ko'rsatkichli taqsimotning medianasi

$$\text{Median} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0,6931}{\lambda} < \frac{1}{\lambda} = E[T].$$

Median har doim kutilmadan *kichik*, chunki taqsimot *o'ngga qiyshiq* (nazariy qiyshilik aynan 2). Bu — 1-haftadagi “o'rtacha > median $\Rightarrow$ o'ngga qiyshiq” qoidasining aniq modeldagi tasdig'i.

F53 · Puasson va ko'rsatkichli — bir jarayonning ikki qarashi

$$\text{Hodisalar soni} \sim \text{Pois}(\lambda) \iff \text{hodisalar orasidagi vaqt} \sim \text{Exp}(\lambda).$$

λ ikkalasida ham *aynan o'sha son* — faqat ma'nosi o'zgaradi: “birlik vaqtdagi o'rtacha hodisalar soni”. Birlikka e'tibor bering: $\lambda = 10,9474$ yiliga bo'lsa, $E[T] = 1/10,9474$ yil.

Tekshiruv g'oyasi: agar birlik vaqtda o'rtacha 11 ta hodisa bo'lsa, ular orasidagi o'rtacha vaqt 1/11 birlik bo'lishi mantiqan zarur. Formula shuni rasmiylashtiradi.

F54 · Xotirasizlik — isbot va tanqid

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t) \quad \text{har qanday } s, t \geq 0.$$

Isbot (2-haftadagi shartli ehtimollik ta'rifidan):

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{P(T > s + t \cap T > s)}{P(T > s)} = \frac{P(T > s + t)}{P(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t). \quad \square$$

Ikkinchi tenglikda $\{T > s + t\} \subset \{T > s\}$ ekanidan foydalanildi — $s + t$ dan ko'p kutgan bo'lsangiz, s dan ham ko'p kutgansiz.

s (yil)	$P(T > s + t \mid T > s)$	$P(T > t)$
0,05	0,578469	0,578469
0,10	0,578469	0,578469
0,20	0,578469	0,578469
0,50	0,578469	0,578469

5-jadval. Sonli tekshiruv: $\lambda = 10,9474$, $t = 0,05$ yil. Qancha kutgan bo'lsangiz ham, javob *aynan bir xil*. Solishtiring: tekis taqsimotda (NM1f) javob 0,700 va 0,800 — turlicha edi.

Xotirasizlik — qulaylik, tabiat qonuni emas

Xotirasizlik matematik jihatdan chiroyli va hisobni juda soddalashtiradi. Ammo u *modelning farazi* va u ko'p hollarda haqiqatga to'g'ri kelmaydi.

Qayerda buziladi — uchta misol. (i) **Odam sabri:** navbatda 40 minut turgan mijozning yana 10 minut kutish ehtimoli endigina kelgan mijoznikiga teng emas. (ii) **Uskuna yeyilishi:** 10 yil ishlagan nasosning buzilish ehtimoli yangisini-
dan *katta*. (iii) **Insonning yoshi.**

Qanday tekshiriladi? Ma'lumotni qisqa va uzun kutishlarga ajrating; ikkala guruhda “qolgan kutish vaqti” taqsimoti bir xilmi? Bir xil bo'lmasa, model mos kelmaydi — amalda *Veybull* taqsimoti ishlatiladi (bu kursda o'tilmaydi). **Nima uchun baribir o'rganamiz?** Chunki ko'rsatkichli model barcha kutish vaqti modellarining tayanch nuqtasi; undan farqni o'lchash uchun avval uni bilish kerak.

NM4 · Ko'rsatkichli taqsimot — 4-haftadan davom

Masala. 4-haftada Horror filmlari soni yiliga $\text{Pois}(\lambda = 10,9474)$ bo'lgan edi. T — ketma-ket ikkita Horror filmi chiqishi orasidagi vaqt (yil). Topping: (a) $E[T]$ va $SD(T)$ kunlarda; (b) median; (c) $P(T > E[T])$; (d) $P(T < 7$ kun).

(a) $T \sim \text{Exp}(10,9474)$ (F53).

$$E[T] = SD(T) = \frac{1}{10,9474} = 0,091346 \text{ yil} = 0,091346 \times 365,25 = 33,36 \text{ kun}.$$

(b) $\text{Med} = \frac{\ln 2}{10,9474} = 0,063316 \text{ yil} = 23,13 \text{ kun}$. Medianadan kutilmagacha 10 kun farq — taqsimot kuchli o'ngga qiyshiq.

(c) $P(T > 1/\lambda) = e^{-\lambda(1/\lambda)} = e^{-1} = 0,367879$. *Diqqat:* bu son λ ga *bog'liq emas* — har qanday ko'rsatkichli taqsimotda kutish vaqti 36,8 % hollarda o'rtachadan uzun. Ya'ni “o'rtacha” bu yerda “odatiy” degani emas.

(d) $t = 7/365,25 = 0,019165$ yil; $F(t) = 1 - e^{-10,9474 \times 0,019165} = 1 - e^{-0,209816} = 1 - 0,810741 = 0,189259$.

Tekshiruv. $P(T < 23,13 \text{ kun}) = 0,5$ bo'lishi kerak (median). $t = 0,063316$: $1 - e^{-0,6931} = 1 - 0,5000 = 0,5000$ ✓

13 Binomialning normal yaqinlashishi va uzluksizlik tuzatmasi

F55 · Yaqinlashish va uning sharti

Agar $np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$ bo'lsa

$$\text{Bin}(n, p) \approx \mathcal{N}(np, np(1-p)).$$

Ikkala shart ham kerak: p nolga yoki birga juda yaqin bo'lsa, binomial qiyshiq bo'lib qoladi va normal simmetrik model mos kelmaydi. Ayrim kitoblarda chegara 5 deb beriladi — kursda 10 ishlatiladi.

F56 · Uzluksizlik tuzatmasi — majburiy qadam

$$P(a \leq X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b + 0,5 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - 0,5 - \mu}{\sigma}\right), \quad \mu = np, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}.$$

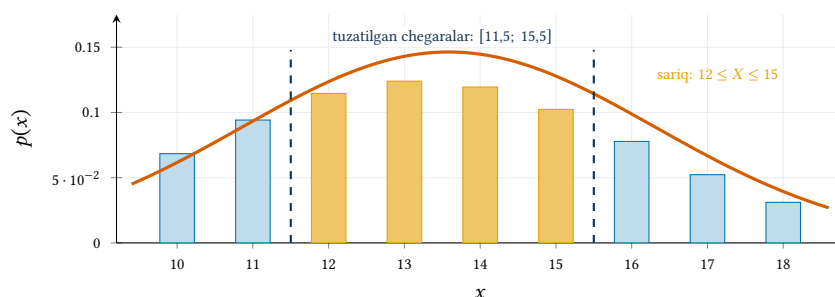
Nima uchun $\pm 0,5$? Chunki diskret $X = k$ ni uzluksiz modelda *nuqta* sifatida olsak, uning ehtimoli nol bo'ladi (F39). To'g'ri moslik — k ni $[k - 0,5; k + 0,5]$ oralig'i bilan almashtirish. Ya'ni har bir butun songa *birlik kenglikdagi tasma* beriladi.

Chegarani qaysi tomonga surish kerak. $P(X \leq b)$: $b + 0,5$; $P(X \geq a)$: $a - 0,5$; $P(X = k)$: $[k - 0,5; k + 0,5]$. Xotira qoidasi: tuzatma har doim kerakli oraligni kengaytiradi.

	$n = 10$	$n = 30$	$n = 100$
	$3 \leq X \leq 6$	$12 \leq X \leq 15$	$44 \leq X \leq 47$
$\mu = np \cdot \sigma$	4,5281 · 1,5741	13,5842 · 2,7264	45,2807 · 4,9777
Shart $np, n(1-p) \geq 10$	bajarilmadi	bajarildi	bajarildi
Aniq binomial	0,798231	0,536146	0,311549
Normal + tuzatma	0,796051	0,536577	0,311877
Normal, tuzatmasiz	0,659302	0,417623	0,236626
Xato (tuzatma bilan)	0,0022	0,0004	0,0003
Xato (tuzatmasiz)	0,1389	0,1185	0,0749
Yaxshilanish	64 marta	275 marta	228 marta

6-jadval. $p = 1113/2458 = 0,452807$ — 4-haftadagi aynan o'sha parametr. **Ikkita xulosa.** (1) $n = 10$ da shart *bajarilmagan*, ammo tuzatma bilan xato 0,0022 — ya'ni tuzatma shart bajarilmaganda ham katta yordam beradi. (2) $n = 100$ da ham tuzatmasiz xato 0,0749 bo'lib qolmoqda — **n ni oshirish tuzatmaning o'rnini bosmaydi.**

Bin(30; 0,4528) ustunlari va $\mathcal{N}(13,58; 2,73^2)$ egri chizig'i



4-rasm. Uzluksizlik tuzatmasining geometrik ma'nosi. Sariq ustunlar — kerakli ehtimollik $P(12 \leq X \leq 15)$. Har bir ustun kengligi 1 va u $k - 0,5$ dan $k + 0,5$ gacha cho'ziladi. Egri chiziq ostidagi yuzani 12 dan 15 gacha olsak, chekka ustunlarning yarmini yo'qotamiz — shuning uchun tuzatmasiz javob 0,4176, aniq javob esa 0,5361. Punktir chiziqlar to'g'ri chegaralarni ko'rsatadi.

NM5 · Uzlüksizlik tuzatmasi — to'liq hisob

Masala. $X \sim \text{Bin}(30; 0,452807)$. $P(12 \leq X \leq 15)$ ni normal yaqinlashish bilan hisoblang.

1-qadam — shart. $np = 13,58 \geq 10$ ✓; $n(1-p) = 16,42 \geq 10$ ✓ Yaqinlashish maqbul.

2-qadam — parametrlar. $\mu = 30(0,452807) = 13,5842$; $\sigma = \sqrt{30(0,452807)(0,547193)} = \sqrt{7,4331} = 2,7264$.

3-qadam — tuzatma bilan chegaralar. $12 \rightarrow 11,5$; $15 \rightarrow 15,5$.

$$z_1 = \frac{11,5 - 13,5842}{2,7264} = -0,7645, \quad z_2 = \frac{15,5 - 13,5842}{2,7264} = +0,7027.$$

4-qadam — jadval. $\Phi(0,7027) \approx 0,7590$; $\Phi(-0,7645) \approx 0,2223$.

$$P \approx 0,7590 - 0,2223 = \mathbf{0,5367} \quad (\text{aniq qiymat } 0,536577).$$

Aniq binomial javob 0,536146 — xato **0,0004**.

5-qadam — tuzatmasiz nima bo'lardi? $z_1 = -0,5811$, $z_2 = +0,5193$; $P \approx 0,6982 - 0,2806 = 0,4176$ — xato **0,1185**, ya'ni **275 marta yomonroq**. **6-qadam — talqin.** 30 ta filmdan 12–15 tasi R reytingli bo'lish ehtimoli taxminan 54%; tuzatmasiz javob (42%) *boshqa* xulosaga olib kelardi.

NM6 · Teskari savol: chegarani topish

Masala. 100 ta film tasodifiy tanlanadi, $X \sim \text{Bin}(100; 0,452807)$. Kamida nechta R reytingli film ko'rilishi "g'ayrioddiy" hisoblanadi, ya'ni $P(X \geq k) \leq 0,05$ bo'lgan eng kichik k ni toping.

1-qadam — shart va parametrlar. $np = 45,28 \geq 10$, $n(1-p) = 54,72 \geq 10$ ✓ $\mu = 45,2807$, $\sigma = 4,9777$.

2-qadam — B yo'nalish. $P(X \geq k) \leq 0,05$ demak chapda 0,95 qoladi, ya'ni $z_{0,95} = 1,644854$ (F44).

3-qadam — uzluksizlik tuzatmasi bilan teskari formula. Tuzatma tufayli chegara $k - 0,5$ da turadi:

$$k - 0,5 = \mu + z\sigma = 45,2807 + 1,644854 \times 4,9777 = 53,4683 \implies k = 53,97 \implies \mathbf{k = 54}.$$

4-qadam — tekshiruv (aniq binomial bilan). $P(X \geq 54) = \mathbf{0,049659} \leq 0,05$ ✓ $P(X \geq 53) = 0,073781 > 0,05$ — demak 54 haqiqatan eng kichik mos qiymat. Normal + tuzatma bergan baho 0,049346 — xato 0,0003.

5-qadam — tuzatmasiz nima bo'lardi? $k = \mu + z\sigma = 53,47$, ya'ni $k = 54$ ham chiqadi — *bu safar* javob o'zgarmadi. Ammo tuzatmasiz baholangan ehtimollik 0,039915 bo'lib, aniq qiymatdan 20 % ga kichik. **Xulosa:** tuzatma yaxlitlangan javobni har doim ham o'zgartirmaydi, lekin *ehtimollikning o'zini* muntazam ravishda kichraytiradi — va qaror ehtimollikka tayanadi.

14 Uzlüksiz taqsimotlar ma'lumotnomasi — bir sahifalik karta

STAT201 · 5-hafta · Uzlüksiz taqsimotlar kartasi

	Tekis Unif(a, b)	Normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	Ko'rsatkichli Exp(λ)
Zichlik $f(x)$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\lambda e^{-\lambda x}$
Qiyimatlar sohasi	$[a; b]$ — chegaralangan	$(-\infty; +\infty)$	$[0; +\infty)$
Parametrlar	$a < b$	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$	$\lambda > 0$
$E[X]$	$\frac{a+b}{2}$	μ	$\frac{1}{\lambda}$
$\text{Var}(X)$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	σ^2	$\frac{1}{\lambda^2}$
$\text{SD}(X)$	$\frac{b-a}{\sqrt{12}}$	σ	$\frac{1}{\lambda}$
$F(x)$	$\frac{x-a}{b-a}$	$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$ — jadvaldan	$1 - e^{-\lambda x}$
Median	$\frac{a+b}{2}$	μ	$\frac{\ln 2}{\lambda}$
Shakli	yassi, simmetrik	qo'ng'iroqsimon, simmetrik	o'ngga qiyshiq (qiyshilik = 2)
Qachon ishlatiladi	hech qanday oraliq afzal emas; yaxlitlash xatosi; simulyatsiya asosi	ko'p kichik bog'liqsiz ta'sirlar yig'indisi; o'lchov xatolari; antropometrik va agronomik ko'rsatkichlar	Puasson jarayonidagi kutish vaqti; xizmat ko'rsatish vaqti; ishonchlilik
Tekshiruv	gistogramma haqiqatan yassimi?	Q-Q grafik + qiyshilik + (ixtiyoriy) Shapiro-Wilk	$s/\bar{x} \approx 1$ mi? xotirasizlik o'rinlimi?
Xotirasizlik	yo'q	yo'q	ha — yagona uzluksiz taqsimot

Universal formulalar (taqsimot nomlanmagan bo'lsa ham ishlaydi)

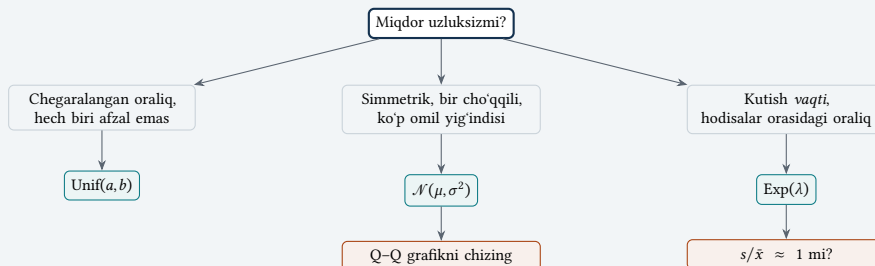
$$f(x) \geq 0; \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1; \quad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a); \quad P(X = x) = 0$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt; \quad f(x) = F'(x); \quad E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx; \quad \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Normal taqsimot — to'rtta ishchi formula

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}; \quad x = \mu + z\sigma; \quad P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right); \quad \Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

Qaysi modelni tanlash — uchta savol



Bu haftaning tayanch sonlari: Unif(10, 25) — $E = 17,5$, $SD = 4,3301$; $\mathcal{N}(2,2347; 0,2774^2)$ — Qirg'iziston bug'doyi; Exp(10,9474) — $E = SD = 33,36$ kun, median 23,13 kun; Bin(30; 0,4528) $\approx \mathcal{N}(13,5842; 2,7264^2)$.

To'rtta eng ko'p unutiladigan narsa: (1) $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ da ikkinchi parametr — **dispersiya**; (2) aniq 95 % uchun $z = 1,960$, 2 emas; (3) ko'rsatkichlida $E = SD$, median esa **kichikroq**; (4) binomialni normal bilan almashtirsangiz, $\pm 0,5$ **ni unutmang**.

15 Barcha formulalar bir joyda

Raqam	Formula	Qachon ishlatiladi
F38	$f(x) \geq 0, \int f = 1$	Har zichlik yozilgandan keyin — tekshiruv
F39	$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f; P(X = x) = 0$	Uzlüksiz ehtimollik; “<” va “≤” ni tenglashtirish
F40	$F(x) = \int_{-\infty}^x f; f = F'; P = F(b) - F(a)$	Ikkala yo'nalishda o'tish
F41	$E[X] = \int x f; \text{Var} = E[X^2] - (E[X])^2$	Notanish zichlik berilganda
F42	Unif: $f = \frac{1}{b-a}, E = \frac{a+b}{2}, \text{Var} = \frac{(b-a)^2}{12}$	Tekis model
F43	Normal zichlik	Model ta'rifi
F44	$0,682689 \cdot 0,954500 \cdot 0,997300; z = 1,960; 2,576$	Empirik qoida va aniq kritik qiymatlar
F45	$z = (x - \mu)/\sigma; x = \mu + z\sigma$	Har normal masalada
F46, F47	$P(a < X < b) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1); x_p = \mu + z_p\sigma$	A va B yo'nalishlar
F48	$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z); P(Z < z) = 2\Phi(z) - 1$	Jadval bilan ishlashda
F49	$q_i = \Phi^{-1}\left(\frac{i-0,375}{n+0,25}\right)$	Q-Q grafik qurish
F50	$Y = \ln X; \log\text{-normal}$	O'ngga qiyshiq musbat ma'lumot
F51, F52	Exp: $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, E = SD = 1/\lambda, \text{Med} = \ln 2/\lambda$	Kutish vaqti
F53	$\text{Pois}(\lambda) \leftrightarrow \text{Exp}(\lambda)$	Sanoqdan vaqtga o'tish
F54	$P(T > s + t T > s) = P(T > t)$	Xotirasizlik; <i>tekshiriladigan faraz</i>
F55	$np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$	Yaqinlashishdan <i>oldin</i>
F56	$\pm 0,5$ uzluksizlik tuzatmasi	Diskretni uzluksiz bilan almashtirganda

7-jadval. F38–F56. Ikkita “eshik” formulasi — F38 va F55 — boshqalardan oldin keladi: ular hisob emas, *ruxsat* beradi. F56 esa “unutiladigan” formulaning namunasi — va 6-jadvalga ko'ra bu 60–275 marta xatoga olib keladi.

Ushbu haftada o'rganilgan apparatning chegaralari

Qila oladi: uzluksiz miqdorga ehtimollik model berish; ixtiyoriy oraliq ehtimolligini hisoblash; har xil birlikdagi kuzatuvlarni bitta shkalada solishtirish; normal modelning ma'lumotga mos kelishini *baholash*; diskret hisobni soddalashtirish.

Qila olmaydi (va bu jiddiy):

- *Modelni tanlash.* μ, σ, λ tashqaridan keladi. Noto'g'ri parametr $\Rightarrow$ noto'g'ri javob, va formula bu haqda ogohlantirmaydi.
- *Dumni bashorat qilish* (4-jadval); *ikkita miqdorni birga modellashtirish* — **6-hafta**; *tanlanma o'rtachasi va MLT* — **7-hafta**.
- *Xulosa chiqarish.* Φ jadvali ehtimollik beradi, *qaror* bermaydi. Ishonch oraliqlari 9-haftada, gipoteza tekshirish 10-haftada — ikkalasi ham shu haftadagi 1,960 va 2,576 sonlariga tayanadi.

16 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun aynan noto'g'ri
“ $f(x) - x$ ning ehtimolligi.”	f — zichlik va u 1 dan katta bo'lishi mumkin (Unif(0; 0,5) da $f = 2$). Ehtimollik — faqat <i>yuza</i> . f ning birligi $1/[X]$, ehtimollik esa birliksiz.
“Qiyshiqlik nolga yaqin — demak normal.”	O'zbekiston va Qirg'iziston qiyshiqligi deyarli bir xil (−0,65), ammo biri normal emas, ikkinchisi normalga yaqin. Qiyshiqlik ikki cho'qqilikni <i>ko'rmaydi</i> .
“Logarifm har doim normallikni tiklaydi.”	Byudjetda qiyshiqlik +1,62 dan −0,74 ga o'tdi — yaxshilandi, ammo <i>teskari</i> tomonga o'tib ketdi. $1/x$ esa r ni 0,90 dan 0,61 ga tushirdi.
“Normal model markazda ishlasa, hamma joyda ishlaydi.”	50 mln \$ da xato 0,5 p.p.; 150 mln \$ da 4,2 p.p. Dumda model yiqiladi — aynan qaror qabul qilinadigan joyda.
“Uzlüksizlik tuzatmasi — ixtiyoriy nozik joy.”	$n = 10$ da u xatoni 0,1389 dan 0,0022 ga tushiradi. $n = 100$ da ham tuzatmasiz xato 0,0749. Tuzatmasiz normal yaqinlashish deyarli foydasiz.

17 Amaliy savollar

Har bir savol yonida Blum darajasi va qiyinlik darajasi (1–6) ko'rsatilgan. Javoblar oxirgi sahifada — ularga faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang.

1. **(Eslab qolish · 1)** Zichlik funksiyasining ikkita shartini yozing. $f(x) = 2, 0 \leq x \leq 0,5$ funksiyasi zichlik bo'la oladimi? Javobingizni tekshirib ko'rsating.
2. **(Tushunish · 2)** Nima uchun uzluksiz holda $P(X < a) = P(X \leq a)$, diskret holda esa yo'q? Ikkala holat uchun bittadan sonli misol keltiring.
3. **(Qo'llash · 3)** $X \sim \text{Unif}(4, 10)$. Toping: (a) $f(x)$; (b) $E[X]$, $SD(X)$; (c) $P(5 < X < 8)$; (d) $F(7)$; (e) 75-protsentil.
4. **(Qo'llash · 3)** $X \sim \mathcal{N}(50, 8^2)$. Jadvaldan foydalanib toping: (a) $P(X < 58)$; (b) $P(X > 62)$; (c) $P(42 < X < 66)$; (d) 90-protsentil.
5. **(Tahlil · 4)** Ikkita ma'lumot to'plamining qiyshiqqligi $-0,65$; birining Q-Q r i $0,9405$, ikkinchisidiki $0,9660$. (a) Qaysi biri normalga yaqin? (b) Qiyshiqlik nima uchun farqni ko'rsatmadi? (c) Q-Q grafikda aynan qanday shakl kutilardi?
6. **(Tahlil · 4)** Bir talaba yozadi: " $n = 2467$, Shapiro-Wilk $p < 0,001$, demak byudjet taqsimoti normal emas va normal modelni umuman ishlatib bo'lmaydi." Xulosaning qaysi qismi to'g'ri, qaysi qismi shoshilinch? 4-jadvaldan foydalanib javob bering.
7. **(Tahlil · 4)** $T \sim \text{Exp}(\lambda)$, $E[T] = 20$ minut. (a) λ ni toping. (b) $P(T > 30)$. (c) $P(T > 50 | T > 20)$ ni ikki usulda hisoblang: ta'rifdan va xotirasizlikdan. (d) Bu model kafedagi navbat uchun mosmi? Ikkita dalil keltiring.
8. **(Baholash · 5)** $X \sim \text{Bin}(40; 0,30)$. (a) Yaqinlashish shartini tekshiring. (b) $P(10 \leq X \leq 14)$ ni tuzatma bilan va tuzatmasiz hisoblang. (c) Ikkala javobning farqini foizda ifodalang va qaysi biri ishonchli ekanini asoslang.
9. **(Baholash · 5)** Bir hisobotda: "Daromad taqsimoti o'ngga qiyshiq edi; biz logarifm oldik, qiyshiqlik $-0,74$ bo'ldi, demak endi ma'lumot normal va biz normal modelni qo'llaymiz." Uchta alohida e'tirozni yozing va har birini aniq son yoki tekshiruv bilan asoslang.
10. **(Yaratish · 6)** Toshkentdagi bir bank filiali mijoz xizmat ko'rsatish vaqtini modellashtirmoqchi. (a) Qaysi ikkita uzluksiz modelni nomzod sifatida ko'rib chiqasiz va nima uchun? (b) Har biri uchun qanday ma'lumot va qanday tekshiruv kerak? (c) Xotirasizlik farazi bu yerda o'rinlimi — ikkita aniq dalil keltiring. (d) Model tanlangandan keyin bank undan qanday amaliy qaror uchun foydalanishi mumkin? Bitta aniq misol keltiring va javobni *ehtimollik* shaklida ifodalang.

18 5-hafta lug'ati

O'zbekcha	English	Belgi	Qisqacha ta'rif
Zichlik funksiyasi	Probability density function	$f(x)$	Ehtimollik emas; yuza ehtimollik beradi; F38.
Taqsimot funksiyasi	Cumulative distribution function	$F(x)$	$P(X \leq x)$; uzluksiz, sakrashsiz; F40.
Normal taqsimot	Normal distribution	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	Qo'ng'iroqsimon, simmetrik; F43.
Standart baho	z-score	z	$(x - \mu)/\sigma$; birliksiz; F45.
Q-Q grafik	Q-Q plot	—	Kuzatilgan kvantillarni nazariy kvantillarga qarshi chizish; F49.
Shapiro-Wilk testi	Shapiro-Wilk test	W, p	Normallikning rasmiy testi; katta n da ehtiyot bo'ling.
Logarifmik almashtirish	Log transform	$\ln X$	O'ngga qiyshiqlikni kamaytiradi; F50.
Ko'rsatkichli taqsimot	Exponential distribution	$\text{Exp}(\lambda)$	Kutish vaqti modeli; $E = SD = 1/\lambda$; F51.
Xotirasizlik	Memorylessness	—	$P(T > s + t T > s) = P(T > t)$; F54.
Normal yaqinlashish	Normal approximation	—	$\text{Bin}(n, p) \approx \mathcal{N}(np, np(1 - p))$; F55.
Uzluksizlik tuzatmasi	Continuity correction	$\pm 0,5$	Diskretni uzluksiz bilan almashtirishdagi tuzatma; F56.

19 Asosiy xulosalar

Agar bu haftadan faqat oltita narsa esda qolsa

1. Uzluksiz holda ehtimollik — *yuza*, nuqtaning ehtimoli esa nol. Shuning uchun $P(X < a) = P(X \leq a)$ va $f(x)$ — ehtimollik emas.
 2. $z = (x - \mu)/\sigma$ har qanday normal taqsimotni bitta shkalaga keltiradi; bitta jadval barcha masalalar uchun yetarli. Ikkala yo'nalishni ham mashq qiling.
 3. **Normallik — faraz, ma'lumotning xossasi emas;** u tekshiriladi. Bitta son (qiyshilik, r yoki p) yetarli emas — grafikka qarang.
 4. Almashtirish (masalan $\ln$) yordam beradi, ammo mukammallikni kafolatlamaydi va *o'ta tuzatishi* mumkin. $1/x$ misolida esa u holatni butunlay buzdi.
 5. **Model markazda ishonchli bo'lishi mumkin va dumda yiqilishi mumkin.** Qaror qayerda qabul qilinsa, modelni o'sha yerda tekshiring.
 6. Diskretni uzluksiz bilan almashtirsangiz, **uzluksizlik tuzatmasini qo'shing.** U ixtiyoriy nozik joy emas: usiz xato 60–275 marta katta bo'ladi.
- Keyingi hafta.** 6-hafta — birgalikdagi taqsimotlar, kovariatsiya va korrelyatsiya: ikkita tasodifiy miqdor *birga* qanday harakat qiladi. **Nazorat ishi 2** 6-haftada, 4–6-haftalar material bo'yicha.

Amaliy savollarga qisqa javoblar

Faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang

1. Shartlar: (i) $f(x) \geq 0$; (ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f = 1$. Berilgan funksiya **zichlik bo'la oladi**: $f \geq 0$ ✓ va $yuza = 2 \times 0,5 = 1$ ✓ $f = 2 > 1$ bo'lishi *qarshi dalil emas* — bu aynan f ning ehtimollik emasligini ko'rsatadi ($\text{Unif}(0, 0,5)$).
2. Uzluksiz holda $P(X = a) = 0$, shuning uchun “<” va “≤” bir xil yuzani beradi; diskret holda farq $p(a) > 0$. *Uzluksiz*: $\text{Unif}(10, 25)$ da $P(X < 18) = P(X \leq 18) = 0,5333$. *Diskret*: $\text{Bin}(10; 0,4528)$ da 0,2601 va 0,4971.
3. (a) $f = 1/6$. (b) $E[X] = 7$; $\text{Var} = 3$, $\text{SD} = 1,7321$. (c) **0,5**. (d) $F(7) = 0,5$ — 7 aynan median. (e) **8,5**.
4. (a) $z = 1,00$; **0,8413**. (b) $z = 1,50$; $1 - 0,9332 = 0,0668$. (c) $z_1 = -1,00$, $z_2 = 2,00$; $0,9772 - 0,1587 = 0,8185$. (d) $z_{0,90} = 1,2816$; $x = 60,25$. *Tekshiruv*: (c) da oraliq 2σ dan torroq, demak javob 0,9545 dan kichik bo'lishi kerak ✓
5. (a) $r = 0,9660$ bo'lgani — Qirg'iziston. (b) Qiyshilik faqat *assimetriyani* o'lchaydi; ikki cho'qqililik esa *assimetriya* emas. (c) O'zbekiston uchun: o'rtada *tik sakrash* va ikki tomonda yassi qismlar (3-rasm, panel d); Qirg'iziston uchun: chiziqli atrofida tasodifiy sochilish.
6. **To'g'ri qismi**: byudjet taqsimoti *aniq* normal emas ($Q-Q r = 0,9007$ ham shuni ko'rsatadi). **Shoshilinch qismi**: “umuman ishlatib bo'lmaydi”. $n = 2\,467$ da Shapiro–Wilk arziyas chetlanishni ham rad etadi; 4-jadvalga ko'ra $\ln$ shkalada model 50 mln \$ da 0,5 p.p. aniqlik bilan ishlaydi. **To'g'ri xulosa**: model markazda foydali, dumda emas. Savol “normalmi?” emas, “shu maqsad uchun yetarlicha yaxshimi?”
7. (a) $\lambda = 0,05$ (1/minut). (b) $e^{-1,5} = 0,2231$. (c) *Ta'rifdan*: $e^{-2,5}/e^{-1} = 0,2231$; *xotirasizlikdan*: $P(T > 30) = 0,2231$ — aynan bir xil ✓(d) **Ehtimol mos emas**: xizmat vaqtida minimal vaqt bor (model esa $t \rightarrow 0$ da eng katta zichlik beradi) va xotirasizlik buziladi. *Tekshiruv*: $s/\bar{x}$ ni hisoblang.
8. (a) $np = 12 \geq 10$ ✓; $n(1-p) = 28 \geq 10$ ✓(b) $\mu = 12$, $\sigma = 2,8983$. *Tuzatma bilan*: $z = \pm 0,8626$, $P \approx 0,6116$. *Tuzatmasiz*: $z = \pm 0,6900$, $P \approx 0,5098$. (c) Farq 0,1018 — tuzatmasiz javob nisbatan 17 % ga kichik. Aniq javob 0,6110: tuzatma bilan xato 0,0006, tuzatmasiz 0,1012. **Tuzatma bilan olingan javob ishonchli** (4-rasm).
9. 1. $-0,74$ — “normal” emas, “endi *chapga* qiyshiq”; almashtirish o'ta tuzatgan (kub ildiz $+0,26$ berardi). 2. Bitta son yetarli emas: r 0,9007 dan 0,9798 ga ko'tarildi, ammo $n = 2\,467$ uchun kutiladigan $r \geq 0,9993$ dan hamon ancha past; grafik keltirilmagan. 3. $\ln$ shkaladagi “o'rtacha” — geometrik o'rtacha (18,90 mln \$), arifmetik (35,81) emas; model qayerda ishlatilishi ham aytilmagan.
10. Namunaviy javob. (a) **Ko'rsatkichli** (xizmat vaqti musbat va o'ngga qiyshiq) va **log-normal** (u ham musbat, ammo nolga yaqin qiymatlarga kichik zichlik beradi). (b) Kamida 200–300 ta xizmat vaqtini soniyada qayd qilish, kun vaqti va operatsiya turi bilan; tekshiruvlar: $s/\bar{x} \approx 1$ mi va gistogramma $t = 0$ da eng balandmi; log-normal uchun $\ln T$ ning $Q-Q$ grafigi. (c) **O'rinli emas**: allaqachon 10 minut xizmat olayotgan mijozning ishi murakkab; har bir operatsiyaning minimal texnik vaqti bor. (d) “Peshin soatlarida kutish 15 minutdan oshish ehtimoli 0,28; ikkinchi kassir bilan 0,06” — javob *ehtimollik* shaklida beriladi.

Ma'lumot manbalari. data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (Markaziy Osiyo bug'doyi, 1992–2018, $n = 27$) va data/kinolar-byudjet.csv (2 467 film, 2000–2018). Barcha sonlar shu fayllardan qayta hisoblangan (gen/VERIFIED-NUMBERS-W05.txt, gen/VERIFIED-W05-TARQATMA-FAOLIYAT.txt). 3-rasm — *sxematik*; bank va kafe raqamlari — *faraziy*. **Asosiy o'qish**: W05-oqish-royxati.